64

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

Галактикаларға дейінгі қашықтықты анықтау. Әлемнің ұлғаюы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Әлем 13,8 млрд жыл бұрын пайда болды. Біз мұны қалай білеміз?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Хаббл заңынан	**А.** Әлемнің геометриясы тығыздыққа тәуелді (жабық, ашық, жазық); бақылау – жазық.
2. Кезеңдер	**Б.** Инфляция → кварк-глюон плазмасы → нуклеосинтез (3 мин) → рекомбинация (380 мың жыл, реликт сәуле) → жұлдыздар мен…
3. Модельдер	**В.** Байқоңыр, ХҒС, Марс миссиялары, Айға оралу.
4. Ғарышты игеру	**Г.** $t \approx 1/H_0 \approx 14$ млрд жыл.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Галактикадағы жұлдыздар саны шамамен:**
   - (A) 10^{11}
   - (B) 10^{3}
   - (C) 10^{6}
   - (D) 10^{25}

2. **Галактика центрінде:**
   - (A) Жер
   - (B) Бос кеңістік
   - (C) Күн
   - (D) Аса массивті қара құрдым

3. **Үлкен жарылыс теориясының дәлелі:**
   - (A) Жыл мезгілдері
   - (B) Тасу мен қайту
   - (C) Ай фазалары
   - (D) Реликт сәулеленуі

4. **Әлемнің үдемелі ұлғаюын түсіндіреді:**
   - (A) Гравитация ғана
   - (B) Күңгірт энергия
   - (C) Магнит өрісі
   - (D) Күн желі

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Әлем эволюциясының 4 кезеңін ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

H_0 = 67 км/(с·Мпк) болса Әлемнің жасы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Адамзаттың ғарыштық болашағы: Марсты отарлаудың физикалық қиындықтары мен мүмкіндіктерін бағала.

Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §53; 2 есеп.
- B Әлем тарихының уақыт сызығын жасау.
- C «Адамзаттың ғарыштық болашағы» эссесі.

Мұғалімге: жауаптар

Галактикаларға дейінгі қашықтықты анықтау. Әлемнің ұлғаюы

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — Б, 3 — А, 4 — В

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — D, 4 — B

А деңгейі: Үлкен жарылыс, нуклеосинтез, рекомбинация, галактикалар.

В деңгейі: t ≈ 14,6 млрд жыл.

С деңгейі: Радиация, салмақсыздық, ұшу уақыты, атмосфера; ресурстар, ғылыми ашылулар.